

Nom : Prénom : Note :

—— Consignes ——

- a) Vérifier que vous avez bien à l'intérieur les trois fichiers suivants:
- 1NSI_internet.pdf
 - 1NSI_reseau01.pkt
 - 1NSI_reseau02.pkt
- b) Dans la barre de recherche de Windows chercher le logiciel nommé PDFXViewer
- c) Ouvrir ce logiciel.
- d) Fichier/Ouvrir et ouvrir le fichier 1NSI_internet.pdf.
(Ce PC → P:\ Espace personnel de xxx \ 1NSI-DSinternet)
- e) Vous pouvez alors modifier ce fichier PDF. N'oubliez pas de sauvegarder régulièrement.

Exercice 1 ►

/4 points

Donner une définition des termes suivants:

1. Adresse IP (ou adresse Réseau)

☐

2. Masque de sous réseau

☐

3. Serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

☐

4. Serveur DNS (Domain Name System)

☐

Exercice 2 ▶

/2 points

Indiquer par une croix dans la case correspondante si les adresses IP suivantes peuvent être données à des appareils connectés:

Adresse IP	Peut être donnée	Ne peut pas être donnée
192.168.1.4.2	☐	☐
192.168.1.4	☐	☐
10.255.255.254	☐	☐
192.168.1.255	☐	☐

Exercice 3 ▶

/3 points

Voici la configuration réseau d'un appareil:

```
C:\WINDOWS\system32>ipconfig /all
ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : MAROON
Primary Dns Suffix . . . . . : london.training.nta-monitor.com
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : london.training.nta-monitor.com
                                localdomain
                                training.nta-monitor.com
                                nta-monitor.com

Ethernet adapter Local Area Connection 2:

Connection-specific DNS Suffix . : localdomain
Description . . . . . : VMware Accelerated AMD PCNet Adapter #2
Physical Address. . . . . : 00-50-56-BB-00-87
Dhcp Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . : 172.16.212.128
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 172.16.212.2
DHCP Server . . . . . : 172.16.212.254
DNS Servers . . . . . : 172.16.212.2
Primary WINS Server . . . . . : 172.16.212.2
Lease Obtained. . . . . : Tuesday, December 11, 2012 12:41:58 AM
Lease Expires . . . . . : Tuesday, December 11, 2012 1:11:58 AM
```

1. Indiquer l'adresse IP de cet appareil.

2. Indiquer le masque de sous-réseau de cet appareil.

3. Indiquer l'adresse IP de la passerelle par défaut.

4. Indiquer l'adresse MAC de cet appareil.

5. Indiquer l'adresse de ce réseau.

6. Indiquer l'adresse de Broadcast de ce réseau.
-
- ☐

☐

☐

☐

☐

☐

Exercice 4 ▶

/1 point

On suppose que nous avons le réseau suivant:

- adresse IP de ce réseau: 192.168.1.0 avec un masque de sous réseau 255.255.255.0

1. Indiquer la première adresse IP attribuable à un appareil de ce réseau.

2. Indiquer la dernière adresse IP attribuable à un appareil de ce réseau.

3. Indiquer le nombre d'appareil que l'on peut intégrer dans ce réseau.
-
- ☐

☐

☐

Exercice 5 ►

/2 points

On suppose que nous avons le réseau suivant:

- adresse IP de ce réseau: 192.50.128.0/18

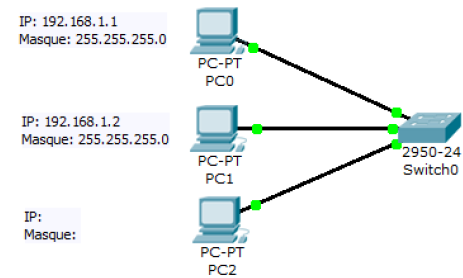
1. indiquer le masque de sous réseau en notation décimale pointée. (4 valeurs)
2. Indiquer la première adresse IP attribuable à un appareil de ce réseau.
3. Indiquer la dernière adresse IP attribuable à un appareil de ce réseau.
4. Indiquer le nombre d'appareil que l'on peut intégrer dans ce réseau.

Exercice 6 ►

/4 points

Dans cet exercice, nous utiliserons le fichier nommé 1NSI_reseau01.pkt.

- a) Ouvrir le logiciel Packet Tracer
- b) Ouvrir le fichier 1NSI_reseau01.pkt
- c) Vous devez obtenir le résultat suivant:



1. Indiquer l'adresse du réseau dans lequel se trouve PC0.
2. Compléter l'adresse IP et le masque de sous-réseau de PC2 de manière à faire communiquer PC0 et PC2.

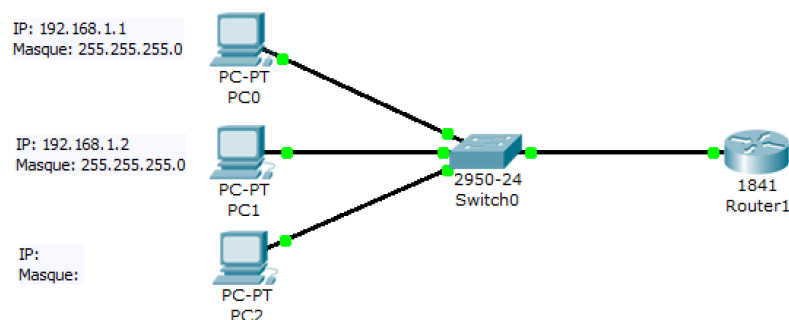
Inscrire ici l'adresse que vous avez attribuée:

et le masque utilisé:

3. Ajouter un routeur modèle 1841 connecté au switch Switch0.



Vous devriez maintenant obtenir le schéma suivant:



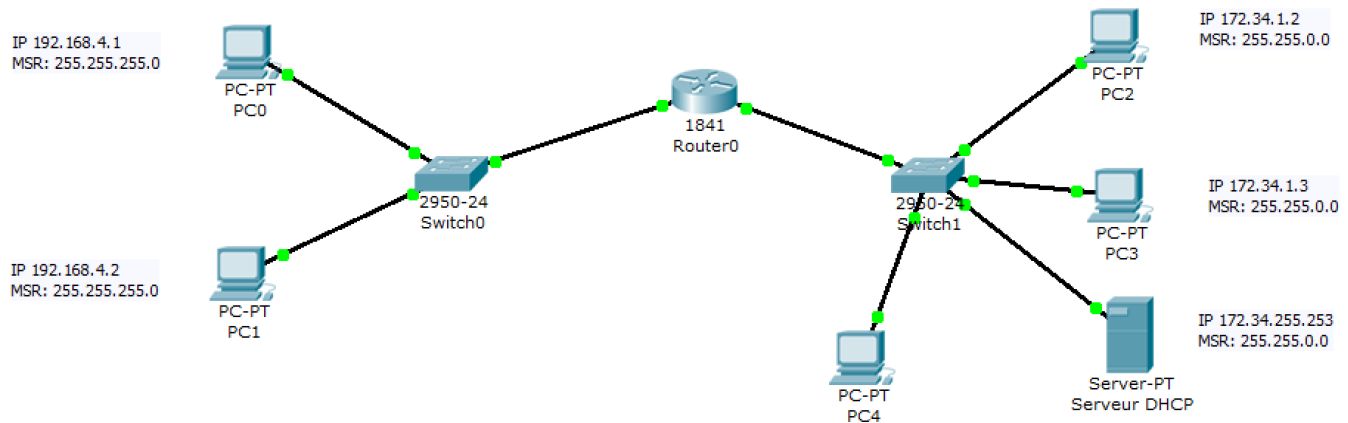
4. Configurer ce routeur de manière à permettre la communication entre PC0 et le routeur 1841. On donnera au routeur la dernière adresse IP disponible dans le réseau de PC0. (Attention à ne pas oublier d'allumer l'interface réseau du routeur).

Indiquer ici l'adresse que vous avez attribuée:

5. Vérifier que toutes les machines peuvent communiquer entre elles.
6. Sauvegarder votre travail.

Dans cet exercice, nous utiliserons le fichier nommé 1NSI_reseau02.pkt.

- Ouvrir le logiciel Packet Tracer
- Ouvrir le fichier 1NSI_reseau02.pkt
- Vous devez obtenir le résultat suivant:



- Vérifier que PC0 et PC1 peuvent communiquer entre eux.
- Vérifier que PC2, PC3, PC4 et le serveur DHCP peuvent communiquer entre eux.
- Les machines du réseau de gauche (PC0, PC1) ont été configurées pour utiliser une adresse IP fixe (statique) et pour utiliser comme passerelle par défaut le routeur **Routeur0**. Inscire ici l'adresse IP de la passerelle par défaut en explorant les configurations réseaux des différentes machines du réseau de gauche: ☐
- Les machines du réseau de droite (PC2, PC3, serveur DHCP) ont été configurées pour utiliser une adresse IP fixe (statique) et pour utiliser comme passerelle par défaut le routeur **Routeur0**. Inscire ici l'adresse IP de la passerelle par défaut en explorant les configurations réseaux des différentes machines du réseau de droite: ☐
- Configurer les interfaces réseaux du routeur **routeur0** en utilisant les adresses IP trouvées aux questions précédentes.
- Vérifier que PC0 et PC3 peuvent communiquer entre eux. ☐
- Sauvegarder votre travail.
- Le PC4 a été configuré en DHCP activé. Indiquer ici son adresse IP: ☐
- Explorer la configuration réseau de cette machine et indiquer comment elle a obtenu son adresse IP. ☐